



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 2º. semestre de 2024 – 26/10/2024

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as suas capas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O SEU VALOR SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2\pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{R} = m \vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

$$d(A t^n)/dt = n A t^{(n-1)}$$

Salvo indicação em contrário, use $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

1. Uma pedra é abandonada do topo de um edifício. Passados 3 segundos, uma segunda pedra é abandonada do mesmo lugar. Enquanto ambas as pedras caem, a distância entre elas:

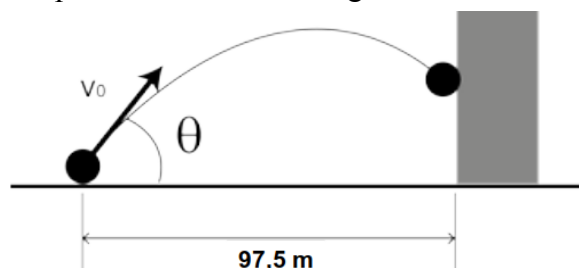
- (A) Aumenta.
- (B) Diminui.
- (C) Permanece constante.
- (D) Aumenta e depois diminui.
- (E) É necessário fornecer mais informações para responder a questão.

2. Dois projéteis são lançados verticalmente para cima da superfície da terra, o projétil 1 com velocidade inicial V e o projétil 2 com velocidade inicial $V/2$. O intervalo de tempo entre o lançamento do projétil 1 e seu retorno à superfície da Terra é t_1 e o intervalo de tempo correspondente para o movimento do projétil 2 é t_2 . Assumindo que a resistência do ar possa ser desprezada e que a aceleração da gravidade g possa ser considerada constante durante o movimento dos projéteis, a razão t_1/t_2 deve valer:

- (A) 4
- (B) 6
- (C) 3
- (D) 2
- (E) Depende dos valores de V e de g .

3. Uma bola é lançada de um ponto no solo e atinge sua altura máxima 3,00 segundos depois do lançamento. Depois de atingir a altura máxima, a bola continua viajando por mais 2,50 segundos e atinge uma cerca localizada a 97,5 m do ponto de lançamento. Qual a altura do ponto onde a bola atingiu a cerca em relação ao solo? Desconsiderar a resistência do ar no problema.

- (A) 8,20 m
- (B) 15,8 m
- (C) 13,5 m
- (D) 11,0 m
- (E) 4,90 m



4. Um carro se movimentando em uma estrada retilínea muda sua velocidade de 10,0 m/s para 30,0 m/s com aceleração constante $a=3,00 \text{ m/s}^2$. Qual foi a distância percorrida pelo carro enquanto acelerava?

- (A) 80,0 m
- (B) 133 m
- (C) 267 m
- (D) 399 m
- (E) 60,5 m

5. Considere um objeto se movendo em uma trajetória circular de raio R . Se o módulo de sua velocidade permanece constante durante todo o movimento, sua aceleração será:

- (A) Maior (em módulo) quanto maior for o raio R da trajetória.
- (B) Na mesma direção que o vetor velocidade do objeto.
- (C) Ortogonal ao vetor velocidade do objeto.
- (D) Nula.
- (E) Dependente da massa do objeto.

6. Duas partículas, A e B, realizam movimentos circulares uniformes em torno do mesmo centro. A aceleração da partícula A é 8,5 vezes maior que a da partícula B, enquanto que o período da partícula B é o dobro do da partícula A. A razão R_A/R_B dos raios das trajetórias de A e B vale

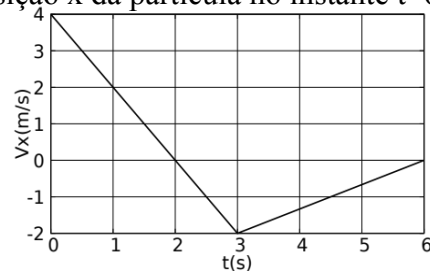
- (A) 2,1
- (B) 4,2
- (C) 8,5
- (D) 1,1
- (E) 1,8

7. Uma corda é enrolada ao redor de um cilindro de 3,00 cm de raio que é livre para girar sem atrito em torno de seu eixo de simetria. A corda, inicialmente em repouso, é puxada com aceleração constante de $1,50 \text{ m/s}^2$ até que 1,00 m dela seja desenrolada. Qual é a velocidade angular do cilindro em torno do seu eixo de simetria neste instante? Assuma que a corda desenrole sem deslizar no cilindro.

- (A) 1,70 rad/s
- (B) 15,2 rad/s
- (C) 28,9 rad/s
- (D) 57,7 rad/s
- (E) 85,3 rad/s

8. No gráfico abaixo representamos a velocidade de uma partícula no eixo x em função do tempo. Se no instante de tempo $t=1\text{s}$ a posição da partícula é $x=2\text{ m}$, qual será a posição x da partícula no instante $t=6\text{s}$?

- (A) -2 m
- (B) +2 m
- (C) +1 m
- (D) -1 m
- (E) +6 m



9. Um ciclista trafega com velocidade $\vec{v} = 3\hat{i} + 2\hat{j} \text{ m/s}$ em relação a um observador em repouso em relação ao solo. Outra ciclista, que trafega no sentido negativo do eixo x com rapidez 4 m/s, observa o primeiro. Qual a velocidade do primeiro ciclista no referencial da segunda?

- (A) $(-\hat{i} - 2\hat{j}) \text{ m/s}$
- (B) $(-\hat{i} + 2\hat{j}) \text{ m/s}$
- (C) $(7\hat{i} + 2\hat{j}) \text{ m/s}$
- (D) $(3\hat{i} + 2\hat{j}) \text{ m/s}$
- (E) $(7\hat{i} - 2\hat{j}) \text{ m/s}$

10. Durante uma viagem de uma hora, um pequeno barco viaja 10,0 km para o sul e daí viaja 30,0 km para o leste. Qual foi o deslocamento total do barco nesta viagem de uma hora?

- (A) 31,6 km
- (B) $1,00 \times 10^{-3} \text{ km}$
- (C) 40,0 km
- (D) 10,0 km
- (E) $1,00 \times 10^2 \text{ km}$

11. Sobre um objeto que se move em um referencial inercial com velocidade constante, sabemos **necessariamente** que:

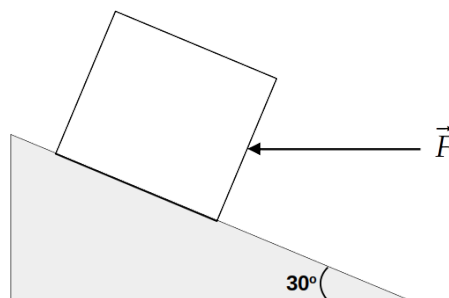
- (A) Há no mínimo duas forças atuando sobre ele.
- (B) Ele acabará parando devido à inércia.
- (C) Não há força da gravidade atuando sobre ele.
- (D) Pode haver forças atuando sobre ele, desde que a resultante seja nula.**
- (E) Não há nenhuma força de atrito atuando sobre ele.

12. Um cabo de aço suspende um elevador de 1000 kg, fazendo sua velocidade aumentar a uma taxa de 3 m/s^2 . A tensão no cabo vale

- (A) 6800 N
- (B) 1000 N
- (C) 3000 N
- (D) 9800 N
- (E) 12800 N**

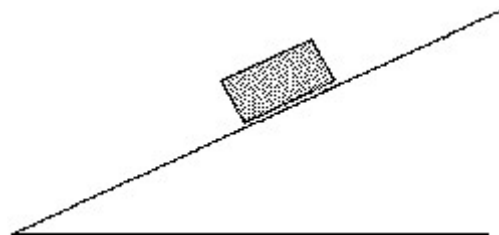
13. Uma pessoa apoia sua caixa de compras sobre uma superfície plana e áspera, que faz 30° com a horizontal. Para impedir que a caixa deslize plano abaixo, a pessoa imprime sobre a caixa uma força horizontal $\vec{F}$ (conforme ilustrado abaixo) que, devido à sua capacidade física, não excede $|\vec{F}| = (1,00 \cdot 10^2) \text{ N}$. Qual o valor da maior massa m que pode ser equilibrada, supondo que o coeficiente de atrito estático entre as superfícies vale $\mu_e = 0,20$? Dados: $\sin(30^\circ) = 0,500$ $\cos(30^\circ) = 0,866$.

- (A) 30,2 kg**
- (B) 296 kg
- (C) 27,0 kg
- (D) 372 kg
- (E) 435 kg



14. Um tijolo repousa sobre uma superfície rugosa e inclinada como mostrado na figura. A intensidade da força de atrito que atua no tijolo:

- (A) É nula.
- (B) É igual à intensidade do peso sobre o tijolo.
- (C) Pode ser maior que a intensidade da força peso sobre o tijolo
- (D) Deve ser menor que a intensidade da força peso sobre o tijolo.**
- (E) Depende apenas da inclinação do plano inclinado.



15. Um caixa está em repouso sobre uma superfície horizontal e uma estudante aplica na caixa uma força de 10 N em três direções como mostrada nas figuras 1, 2 e 3. Nenhuma das três direções faz a caixa entrar em movimento. Ordene a magnitude da força de atrito da superfície sobre a caixa, da menor para a maior.

- (A) 1,2,3
- (B) 2,1,3
- (C) 2,3,1
- (D) 1,3,2
- (E) 3,2,1**

